

Sim. E vou fazer uma recomendação importante antes.

Pára de desenvolver funcionalidades durante algum tempo.

Neste momento vocês já construíram muitos módulos. Se continuarem sem uma arquitetura única, daqui a alguns meses terão tabelas duplicadas, fluxos inconsistentes e retrabalho.

Se eu fosse o arquiteto deste projeto, faria agora um documento chamado:

HOSPITALITY ERP ENTERPRISE MASTER ARCHITECTURE

Este documento será a "Bíblia" do ERP. Todo agente de IA deverá obedecer a esta arquitetura.

HOSPITALITY ERP ENTERPRISE

Objetivo

Construir um ERP Enterprise para Hotelaria inspirado nas melhores práticas do Oracle Hospitality (OPERA e Symphony), Primavera ERP, SAP e Infor HMS.

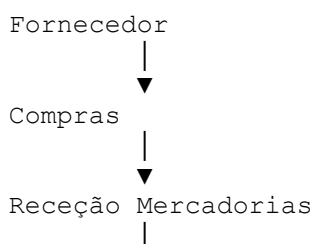
O sistema será instalado localmente (On-Premises), licenciado por módulos, com arquitetura modular, multiempresa, multihotel, multiponto de venda, totalmente integrado.

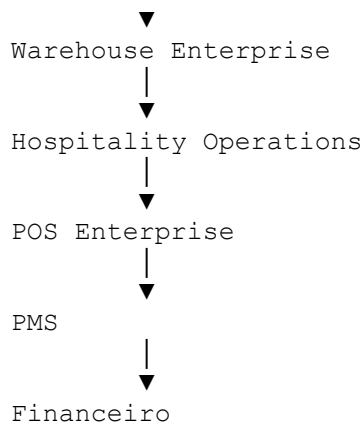
Este ERP não é apenas um POS.

É uma plataforma completa para controlar toda a operação de um hotel.

FILOSOFIA DO SISTEMA

Todo o ERP deverá funcionar em torno de um único fluxo operacional.





Nenhum módulo deverá funcionar isoladamente.

Todos deverão consumir a mesma informação.

Não poderá existir duplicação de dados.

PRINCIPAIS MOTORES DO ERP

1. Platform Foundation

Responsável por toda a infraestrutura.

Inclui:

- Enterprise Core
- Licensing Engine
- Authentication
- Authorization
- Feature Management
- Configuration Center
- Audit Center
- Workstation Management
- Document Center
- Workforce Administration

2. Master Data

Responsável pelo cadastro principal do ERP.

Inclui:

Empresas

Hotéis

Departamentos

Áreas

Centros de Custo

Armazéns

Localizações

Artigos

Famílias

Subfamílias

Categorias

Marcas

Fornecedores

Clientes

Impostos

Moedas

Unidades

3. Procurement

Controla todas as compras.

Fluxo obrigatório.

Requisição

↓

Aprovação

↓

RFQ

↓

Comparação

↓

Ordem Compra

↓

Receção

↓

Controlo Qualidade

↓

Entrada Stock

↓

Fatura

↓

Financeiro

4. Warehouse Enterprise

Este NÃO será um simples Stock.

Será um sistema Enterprise semelhante ao Primavera.

Será composto por vários motores.

4.1 Warehouse Master

Cadastro dos Armazéns.

Cada hotel poderá possuir.

Armazém Geral

Economato

Restaurante

Bar

Piscina

Spa

Lavandaria

Housekeeping

Manutenção

Eventos

Banquetes

Minibar

4.2 Warehouse Structure

Cada armazém poderá possuir.

Zona

Corredor

Estante

Prateleira

Posição

Contentor

Palete

Caixa

Tudo rastreável.

4.3 Inventory Engine

Controla.

Entradas

Saídas

Transferências

Reservas

Ajustes

Produção

Consumos

Perdas

Quebras

Inventários

Ofertas

Consumo Interno

Tudo ficará registrado.

4.4 Batch Management

Gestão completa de Lotes.

4.5 Expiry Management

Gestão de Validades.

4.6 Cost Engine

Custos.

FIFO

FEFO

LIFO

Custo Médio

Custo Standard

Tudo parametrizável.

4.7 Warehouse Transfers

Transferências.

Entre.

Hotéis

Armazéns

Restaurantes

Bares

Eventos

Cozinhas

Minibares

4.8 Inventory Count

Inventário.

Completo.

ABC.

Rotativo.

Total.

Parcial.

4.9 Waste Management

Gestão completa de desperdícios.

4.10 Reservations

Reserva de Stock.

4.11 Automatic Replenishment

Reposição automática.

4.12 Warehouse Dashboard

KPIs.

Mapas.

Indicadores.

5. Hospitality Operations Engine

Será o coração do ERP.

Este módulo liga.

Stock

Produção

POS

Room Service

PMS

5.1 Recipe Management

Receitas.

Fichas Técnicas.

Ingredientes.

Preparação.

Alergénios.

Informação Nutricional.

Custos.

Versionamento.

Aprovação.

Histórico.

5.2 Semi-Finished Products

Molhos.

Bases.

Massas.

Preparações.

5.3 Finished Products

Produtos vendidos.

5.4 Production Orders

Ordens.

Planeamento.

Execução.

Conclusão.

5.5 Kitchen Production

Dividida por estações.

Cozinha Quente

Cozinha Fria

Pastelaria

Pizzaria

Grelhados

Buffet

Banquetes

5.6 Bar Production

Cocktails.

Bebidas.

Doses.

Medidas.

Garrafas.

5.7 Bakery

Padaria.

Pastelaria.

5.8 Buffet

Pequeno-Almoço.

Almoço.

Jantar.

Coffee Break.

5.9 Banquet Production

Eventos.

Casamentos.

Conferências.

5.10 Yield Management

Rendimento.

Perdas.

Aproveitamento.

5.11 Waste Management

Quebras.

Desperdícios.

5.12 Production Costing

Custos completos.

5.13 Kitchen Display System

Pedidos.

Estações.

Prioridades.

Cronómetros.

Estado.

5.14 HACCP

Registos obrigatórios.

Temperaturas.

Limpezas.

Responsáveis.

5.15 Traceability

Rastreabilidade completa.

5.16 Shelf Life

Validade dos produtos produzidos.

5.17 Staff Meals

Consumos dos funcionários.

5.18 Complimentary

Ofertas.

5.19 Internal Consumption

Consumos internos.

6. POS Enterprise

O POS será apenas um consumidor da informação.

Não possuirá dados próprios.

Tudo virá do Backoffice.

O POS possuirá.

Restaurant POS

Bar POS

Pool POS

Coffee Shop POS

Room Service POS

Minibar POS

Banquet POS

Takeaway POS

Delivery POS

Cada POS apenas mostrará os produtos permitidos para aquela área.

7. Property Management System

Reservas.

Receção.

Check-in.

Check-out.

Quartos.

Tarifas.

Housekeeping.

Minibar.

Room Service.

Night Audit.

8. Finance

Tesouraria.

Recebimentos.

Pagamentos.

Centros Custo.

Fechos.

Caixas.

Faturação.

PRINCÍPIO MAIS IMPORTANTE

Nenhum módulo poderá possuir informação duplicada.

Exemplo.

O artigo.

"Hambúrguer"

Será criado apenas uma vez.

Depois será utilizado por.

Compras.

↓

Warehouse.

↓

Receita.



Produção.



POS.



Room Service.



Minibar.



Eventos.



Financeiro.

Nunca existirão dois hambúrgueres cadastrados.

MOTORES PRINCIPAIS DO ERP

O sistema será dividido em cinco grandes motores.

Enterprise Inventory Engine

Controla.

Existências.

Custos.

Lotes.

Validades.

Movimentos.

Inventários.

Enterprise Production Engine

Controla.

Receitas.

Produção.

Semiacabados.

Consumos.

Perdas.

Enterprise Distribution Engine

Controla.

Transferências.

Reposições.

Distribuição entre hotéis.

Entre cozinhas.

Entre bares.

Entre eventos.

Enterprise Hospitality Service Engine

Controla.

Restaurantes.

Bares.

Room Service.

Minibar.

Buffet.

Banquetes.

Spa.

Housekeeping.

Enterprise Financial Posting Engine

Transforma automaticamente cada operação operacional em movimentos financeiros e fiscais configuráveis, garantindo consistência entre compras, stock, produção, POS, PMS e financeiro.

PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO (OBRIGATÓRIOS)

Todos os módulos deverão seguir exatamente o mesmo padrão.

1. Dashboard

Cada módulo deve iniciar com um dashboard contendo KPIs, indicadores, alertas e atalhos.

2. Pesquisa

Pesquisa rápida, pesquisa avançada, filtros, favoritos e pesquisas guardadas.

3. Lista

Grelha configurável com ordenação, agrupamentos, colunas personalizáveis e exportação.

4. Formulário

Separado por separadores (tabs), organizado por secções e com validações.

5. Workflow

Cada documento deve possuir estados (Rascunho, Em Aprovação, Aprovado, Executado, Fechado, Cancelado, etc.).

6. Auditoria

Registrar quem criou, alterou, aprovou, imprimiu, exportou ou eliminou qualquer registo.

7. Documentos

Anexar PDFs, imagens, contratos, certificados e outros ficheiros.

8. Permissões

Todas as ações (visualizar, criar, editar, aprovar, imprimir, exportar, eliminar) devem ser controladas pelo Authorization Engine.

9. Integração

Cada módulo deve expor e consumir serviços internos, nunca aceder diretamente aos dados de outro módulo.

10. Histórico

Manter histórico completo de alterações, versões e eventos.

Este documento deve ser considerado a referência principal do projeto. Sempre que fores pedir a um agente de IA para construir um módulo, acrescenta a instrução:

"Todo o desenvolvimento deve respeitar integralmente a Hospitality ERP Enterprise Master Architecture. Não criar novas entidades, tabelas ou fluxos que contrariem esta arquitetura sem justificação explícita."

Isso garante que todos os módulos evoluem de forma consistente e evita que diferentes agentes produzam soluções incompatíveis entre si.